

Hidrolik Servo Sistemlerde Model Referanslı Adaptif Kontrol (MRAC): Tasarım, Problemler ve Çözümler

Sıfırdan Uygulamalı Bir Kılavuz

9 Haziran 2026

Özet

Bu çalışma, elektrohidrolik servo sistemlerde Model Referanslı Adaptif Kontrol (MRAC) tasarımını, sıfırdan başlayarak adım adım anlatmaktadır. Hidrolik sistemlerin doğasından kaynaklanan yüksek sertlik (stiffness), sürtünme nonlineerliği ve dış kuvvet bozucuları gibi problemler ele alınmış; her biri için teorik temelli, uygulanabilir çözümler sunulmuştur. Lyapunov kararlılık analizi, Q matrisi tasarımı, kısmi durum geri beslemeli adaptasyon, σ -modifikasyonu ve adaptif bias terimi gibi teknikler detaylı olarak açıklanmıştır. Tüm tasarım adımları MATLAB/Simulink ortamında nonlineer simülasyonlarla doğrulanmıştır.

İçindekiler

1 Giriş: Neden Adaptif Kontrol?	3
2 Sistem Modeli	3
2.1 Fiziksel Yapı	3
2.2 Durum Uzayı Gösterimi	3
2.3 Hidrolik Sertlik Problemi	4
3 Referans Model Tasarımı	4
3.1 Kutup Yerleştirme ile A_m ve B_m Tasarımı	5
3.2 Başlangıç Koşullarının Önemi	5
4 MRAC Kontrol Kuralı	5
4.1 Kontrol Sinyalinin Yapısı	5
4.2 İzleme Hatası	6
4.3 Eşleşme Koşulu (Matching Condition)	6
4.4 Nominal İleri Besleme Kazancının Hesabı	6
5 Lyapunov Tabanlı Adaptasyon Kuralları	7
5.1 Lyapunov Fonksiyonu	7
5.2 Lyapunov Denklemi ve P Matrisinin Bulunması	7
5.3 Q Matrisi Tasarımı: Hidrolik Sertlik Tuzağı	7
5.3.1 Problem: Naif Q Seçimi	8

5.3.2	Çözüm: Basıncı Q ile Bastırma	8
5.4	Adaptasyon Kuralları	8
5.4.1	Geri Besleme Kazancı ($\hat{L}$)	8
5.4.2	İleri Besleme Kazancı ($\hat{M}$)	8
5.4.3	Adaptif Bias Terimi ($\hat{d}$)	8
6	Tasarım Zorlukları ve Mühendislik Çözümleri	9
6.1	Problem 1: Basıncı Kazancının Adaptasyonu (Chattering)	9
6.1.1	Fiziksel Açıklama	9
6.1.2	Çözüm: Kısmi Durum Geri Beslemeli Adaptasyon	9
6.2	Problem 2: Kazanç Şişmesi ve σ -Modifikasyonu	9
6.2.1	Çözüm: Sızıntı Terimi (σ -Modification / Leakage)	10
6.3	Problem 3: Başlangıç Kazanç İşaretleri	10
6.4	Problem 4: Dış Kuvvet Bozucusu Reddi	10
6.4.1	Neden $\hat{L}$ ve $\hat{M}$ Yetersiz Kalır?	10
6.4.2	Çözüm: Adaptif Bias Terimi ($\hat{d}$)	11
7	Adaptasyon Parametrelerinin Ayarlanması	11
7.1	Adaptasyon Hızı (Γ)	11
7.2	Ayar Stratejisi (Tuning Recipe)	11
8	Simülasyon Sonuçları	12
8.1	Test 1: Stabilizasyon (Regülasyon)	12
8.2	Test 2: Adım Yanıtı (Step Response)	12
8.3	Test 3: Sinüzoidal Yörünge Takibi	12
8.4	Test 4: Dış Kuvvet Bozucusu	12
9	Kazanç Grafiklerinin Okunması	12
9.1	$\hat{L}_1$ (Konum Kazancı)	13
9.2	$\hat{L}_2$ (Hız Kazancı)	13
9.3	$\hat{L}_3$ (Basıncı Kazancı)	13
9.4	$\hat{M}$ (İleri Besleme Kazancı)	13
10	Parametre Özet Tablosu	14
11	Sonuç ve Tartışma	14

1 Giriş: Neden Adaptif Kontrol?

Hidrolik servo sistemler; yüksek güç yoğunlukları, hızlı tepki süreleri ve büyük kuvvet kapasiteleri sayesinde inşaat makineleri, uçak kumanda yüzeyleri, robot kolları ve CNC tezgâhları gibi birçok endüstriyel uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ancak bu sistemlerin kontrolü, birçok zorluğu beraberinde getirir:

1. **Parametrik Belirsizlik:** Yağın viskozitesi sıcaklıkla değişir, sızdırma katsayıları zamanla artar, yük kütlesi operasyondan operasyona farklılaşır.
2. **Nonlineerlik:** Sürtünme (Coulomb, Stribeck, viskoz), valf ölü bölgesi (dead-zone), akış-basınç ilişkisindeki karekök nonlineerliği.
3. **Yüksek Sertlik (Stiffness):** Sıkışan yağın yarattığı çok yüksek frekanslı basınç dinamikleri, kontrolcünün kararsızlaşmasına neden olabilir.

Sabit kazançlı kontrolcüler (PID, LQR) belirli bir çalışma noktası için tasarlanır. Parametreler değiştiğinde veya dış bozucular uygulandığında performansları ciddi şekilde bozulur. **Model Referanslı Adaptif Kontrol (MRAC)**, kontrolcü kazançlarını çevrimiçi (online) olarak güncelleyerek, sistemin her koşulda istenen bir referans modele uymasını sağlayan güçlü bir çözümdür.

MRAC'ın Temel Felsefesi

“Sisteme sabit bir reçete vermek yerine, sistemin anlık davranışını gözlemleyip reçeteyi sürekli güncelleyen bir doktor gibi çalışmak.”

2 Sistem Modeli

2.1 Fiziksel Yapı

Ele alınan sistem, bir oransal (proportional) servo valf tarafından sürülen tek rodlu (single-rod) bir hidrolik silindirden oluşmaktadır. Sistem üç temel bileşen içerir:

- **Servo Valf:** Elektrik akım sinyalinin (u [mA]) hidrolik debi sinyaline dönüştürür.
- **Hidrolik Silindir:** Tek rodlu, çift etkili (double-acting) yapıda. İleri yüzeyi (A_A) ve geri yüzeyi (A_B) farklı alanlara sahiptir.
- **Yük:** m kütleli bir kütle, sürtünme kuvvetleri ve dış kuvvetlere (F_{ext}) maruz kalır.

2.2 Durum Uzayı Gösterimi

Sistem, üç durum değişkeni ile tanımlanır:

$$z_1 = x_c \quad (\text{Piston konumu [mm]}) \quad (1)$$

$$z_2 = \dot{x}_c \quad (\text{Piston hızı [mm/s]}) \quad (2)$$

$$z_3 = P_L = P_A - \alpha P_B \quad (\text{Yük basıncı [bar]}) \quad (3)$$

burada $\alpha = A_B/A_A$ alan oranıdır.

Durum Uzayı Denklemi

Lineerleştirilmiş sistem, standart durum uzayı formunda yazılır:

$$\dot{z} = A z + B u + B_d F_{ext} \quad (4)$$

$$y = C z = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} z = z_1 \quad (5)$$

burada:

- $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$: Sistem matrisi (konum, hız ve basınç dinamiklerini bağlar)
- $B \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$: Giriş matrisi (valf akımının sisteme etkisi, birimi mA)
- u : Kontrol sinyali (valf akımı [mA])
- B_d : Bozucu giriş matrisi
- F_{ext} : Dış kuvvet [N]

2.3 Hidrolik Sertlik Problemi

Hidrolik sistemlerin diğer mekanik sistemlerden en büyük farkı, A matrisindeki basınç dinamiklerinin **çok yüksek kazançlara** sahip olmasıdır. Tipik bir hidrolik silindirde:

$$A_{32} = -\frac{\beta_e(A_A + \alpha A_B)}{V_t} \sim \mathcal{O}(10^4 - 10^5) \quad (6)$$

Bu, valf akımındaki 1 mA'lık bir değişikliğin, basıncı mikrosaniyeler içinde binlerce bar değiştirebileceği anlamına gelir. Kontrol teorisi açısından bu durum **“stiffness”** olarak adlandırılır ve kontrolcü tasarımında büyük zorluklara yol açar.

Stiffness'in Pratik Anlamı

Bir insanın kolunu düşünün: Kolunuzu hızla hareket ettirdiğinizde kaslarınız yavaş yavaş güç üretir. Ancak hidrolikte “kas” (basınç) anında tepki verir. Bu, kontrolcüyü bir milisaniye bile geç kalmaya tahammül edemeyecek kadar hassas hale getirir. Eğer kontrolcü bu hıza ayak uyduramıyorsa, valf sürekli açılıp kapanır (**chattering**) ve sistemi mekanik olarak tahrip eder.

3 Referans Model Tasarımı

MRAC'ta amaç, gerçek sistemin (z) davranışını, önceden tasarlanmış ideal bir referans modelin (z_m) davranışına eşitlemektir:

$$\dot{z}_m = A_m z_m + B_m r \quad (7)$$

burada:

- A_m : Referans model sistem matrisi (Hurwitz – tüm özdeğerleri sol yarı düzlemde)
- B_m : Referans model giriş matrisi
- r : Referans (hedef) sinyal [mm]

3.1 Kutup Yerleştirme ile A_m ve B_m Tasarımı

Referans model, “ideal dünyada sistemin nasıl davranmasını istiyoruz?” sorusunun cevabıdır. Bu çalışmada **Kutup Yerleştirme (Pole Placement)** yöntemi kullanılmıştır.

İstenen kapalı çevrim kutupları, sistemin bant genişliği, sönüm oranı ve yerleşme süresi gereksinimlerine göre seçilmiş ve MATLAB’ın `place()` fonksiyonu ile nominal geri besleme kazancı K_m hesaplanmıştır:

$$A_m = A - B \cdot K_m, \quad B_m = B \cdot M_m \quad (8)$$

Elde edilen referans model matrisleri:

$$A_m = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -11.18 & 5914 \\ -40.58 & -2.262 & -234.8 \end{bmatrix}, \quad B_m = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 40.58 \end{bmatrix} \quad (9)$$

Referans Model Ne İfade Eder?

Bu matrisler, “Valf ve silindir sınırsız güce sahip olsa, sürtünme olmasa ve parametreler tam bilinseydi, sistem bu referans sinyale nasıl tepki verirdi?” sorusunun cevabıdır. MRAC’ın görevi, gerçek (nonlineer, belirsiz) sistemi bu ideal davranışa sürekli olarak yakınsamaya zorlamaktır.

3.2 Başlangıç Koşullarının Önemi

Referans modelin başlangıç koşulları ($z_m(0)$), gerçek sistemin başlangıç koşullarıyla ($z(0)$) **tutarlı** olmalıdır. Aksi halde, simülasyonun ilk anında büyük bir izleme hatası oluşur ve adaptif kazançlar gereksiz yere şişer.

Hapsolmuş Basınç

Hidrolik silindirlerde, piston durağan halde bile oda basınçları (P_A, P_B) tam olarak sıfır değildir. Bu, referans modelin 3. durumunda (z_{m3}) sıfır olmayan bir başlangıç değeri yaratır. Modelin A_m matrisindeki yüksek kazançlar (5914) bu ufak basınç farkını anlık bir hıza dönüştürür ve referans model bile “hedef sıfırken” kısa süreli bir konum sapması gösterir. Çözüm: $z_m(0) = [0; 0; 0]$ olarak ayarlamak veya $z_m(0) = z(0)$ eşitlemektir.

4 MRAC Kontrol Kuralı

4.1 Kontrol Sinyalinin Yapısı

MRAC kontrol sinyali üç bileşenden oluşur:

$$u = \hat{L}^T z + \hat{M} r + \hat{d} \quad (10)$$

- $\hat{L} \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$: **Geri besleme (feedback)** kazanç vektörü. Durum değişkenlerini (z) kullanarak hatayı düzeltir.

- $\hat{M} \in \mathbb{R}$: **İleri besleme (feedforward)** kazancı. Referans sinyalini (r) ölçekleyerek sistemin hedefe doğru ilk hareketi başlatmasını sağlar.
- $\hat{d} \in \mathbb{R}$: **Adaptif bias** terimi. Sabit dış kuvvetler veya bilinmeyen DC ofsetleri telafi eder.

Her Terimin Günlük Hayattaki Karşılığı

Bir arabayı düşünün:

- $\hat{L}^T z$: Direksiyon simidi (yoldan sapınca düzeltme yapar)
- $\hat{M} r$: Navigasyon (hedefe gitmek için ilk yönlendirmeyi sağlar)
- $\hat{d}$: Yan rüzgâra karşı sürekli hafif direksiyon kırma (sabit bozucuyu telafi eder)

4.2 İzleme Hatası

Referans model ile gerçek sistem arasındaki fark, izleme hatası olarak tanımlanır:

$$e = z - z_m \quad (11)$$

MRAC'ın amacı bu hatayı asimptotik olarak sıfıra götürmektir: $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0$.

4.3 Eşleşme Koşulu (Matching Condition)

İdeal dünyada, bilinmeyen parametrelerin tam değerleri (L^*, M^*, d^*) şu koşulları sağlar:

$$A + B L^{*T} = A_m \quad (12)$$

$$B M^* = B_m \quad (13)$$

$$B d^* = -B_d F_{ext} \quad (14)$$

Bu koşullar sağlandığında hata dinamiği tamamen kararlı hale gelir:

$$\dot{e} = A_m e \quad (15)$$

A_m Hurwitz olduğundan $e(t) \rightarrow 0$ garanti altındadır.

4.4 Nominal İleri Besleme Kazancının Hesabı

Eşleşme koşulundan (13), M^* 'in nominal değeri kolayca hesaplanır. B matrisinin sıfır olmayan elemanı $B_3 = 10226$ ve $B_{m3} = 40.58$ ise:

$$M^* = \frac{B_{m3}}{B_3} = \frac{40.58}{10226} \approx 0.003969 \quad (16)$$

Bu değer, $\hat{M}$ 'in başlangıç koşulu olarak kullanılır.

5 Lyapunov Tabanlı Adaptasyon Kuralları

5.1 Lyapunov Fonksiyonu

Adaptasyon kurallarının kararlılığını garanti etmek için şu Lyapunov aday fonksiyonu seçilir:

$$V = e^T P e + \frac{1}{\Gamma_L} \tilde{L}^T \tilde{L} + \frac{1}{\Gamma_M} \tilde{M}^2 + \frac{1}{\Gamma_d} \tilde{d}^2 \quad (17)$$

burada:

- $P > 0$: Pozitif tanımlı simetrik matris (Lyapunov denklemi çözümü)
- $\tilde{L} = \hat{L} - L^*$: Geri besleme kazancı parametre hatası
- $\tilde{M} = \hat{M} - M^*$: İleri besleme kazancı parametre hatası
- $\tilde{d} = \hat{d} - d^*$: Bias terimi parametre hatası
- $\Gamma_L, \Gamma_M, \Gamma_d > 0$: Adaptasyon hızı parametreleri

5.2 Lyapunov Denklemi ve P Matrisinin Bulunması

V 'nin türevinin negatif yarı-tanımlı olması ($\dot{V} \leq 0$) için, P matrisinin şu **Lyapunov denklemini** sağlaması gerekir:

$$A_m^T P + P A_m = -Q \quad (18)$$

burada $Q > 0$ pozitif tanımlı bir ağırlık matrisidir. Q 'nun seçimi, P 'yi ve dolayısıyla tüm adaptasyon kurallarının davranışını doğrudan belirler.

Q Matrisinin Fiziksel Anlamı

Q matrisi, “Her bir durum hatası (e_1, e_2, e_3) ne kadar cezalandırılmalı?” sorusunun cevabıdır:

- Q_{11} : Konum hatasının cezası
- Q_{22} : Hız hatasının cezası
- Q_{33} : Basınç hatasının cezası

5.3 Q Matrisi Tasarımı: Hidrolik Sertlik Tuzağı

Bu, tüm tasarımın en kritik adımıdır ve hidrolik MRAC'ı diğer uygulamalardan ayıran temel noktadır.

5.3.1 Problem: Naif Q Seçimi

Eğer $Q = I$ (birim matris) seçilirse, Lyapunov denkleminin çözümü olan P matrisinde basınç durumunun (e_3) katsayısı, konum durumunun (e_1) katsayısından **binlerce kat büyük** olur. Bunun nedeni, A_m matrisindeki basınç dinamiklerinin çok yüksek kazançlı olmasıdır (Bkz. Bölüm 2.3).

Bu durumda adaptasyon kuralı, konum hatasını neredeyse tamamen görmezden gelir ve tüm dikkatini basınç hatasına verir. Sonuç: Valf sürekli açılıp kapanır (**chattering**).

5.3.2 Çözüm: Basıncı Q ile Bastırma

Q matrisinde basıncın (e_3) cezasını çok küçük tutarak, P matrisinde konum ve hız durumlarının baskın hale gelmesi sağlanır:

$$Q = \text{diag}(1, 0.01, 10^{-12}) \quad (19)$$

Bu seçimle elde edilen P matrisi:

$$P = \begin{bmatrix} 0.1214 & 0.0008 & 0.0123 \\ 0.0008 & 0.0001 & 0.0021 \\ 0.0123 & 0.0021 & 0.0522 \end{bmatrix} \quad (20)$$

Neden 10^{-12} ?

$Q_{33} = 10^{-12}$, basınç hatasına neredeyse sıfır ceza vermek anlamına gelir. Ancak **tam sıfır yapılamaz**, çünkü Q 'nın pozitif tanımlı olması gerekir. 10^{-12} yeterince küçük olup pozitif tanımlılığı korur.

5.4 Adaptasyon Kuralları

$\dot{V} \leq 0$ koşulunu sağlayan adaptasyon kuralları şu şekilde türetilir:

5.4.1 Geri Besleme Kazancı ($\hat{L}$)

$$\dot{\hat{L}} = -\Gamma_L \cdot \underbrace{(e^T P B)}_{\text{skaler terim}} \cdot z \cdot \Lambda - \sigma_L \cdot \hat{L} \quad (21)$$

5.4.2 İleri Besleme Kazancı ($\hat{M}$)

$$\dot{\hat{M}} = -\Gamma_M \cdot (e^T P B) \cdot r - \sigma_M \cdot \hat{M} \quad (22)$$

5.4.3 Adaptif Bias Terimi ($\hat{d}$)

$$\dot{\hat{d}} = -\Gamma_d \cdot (e^T P B) - \sigma_d \cdot \hat{d} \quad (23)$$

Burada her kuralda ortak olan $e^T P B$ terimi, tek bir skaler sayıdır ve tüm adaptasyon mekanizmasının “yakıtı”dır.

6 Tasarım Zorlukları ve Mühendislik Çözümleri

6.1 Problem 1: Basınç Kazancının Adaptasyonu (Chattering)

Q matrisi ile P 'deki basınç ağırlığını bastırmamıza rağmen, P matrisinin çapraz dışı (off-diagonal) elemanları nedeniyle basıncın (z_3) adaptasyon kuralındaki etkisi tamamen sıfırlanamaz.

6.1.1 Fiziksel Açıklama

Lyapunov denklemi ($A_m^T P + P A_m = -Q$), A_m matrisindeki fiziksel bağları (basınç $\rightarrow$ ivme $\rightarrow$ hız $\rightarrow$ konum) P 'ye yansıtır. Konum hatasının kararlı olabilmesi için P matrisinin basınçla dolaylı olarak bağlantılı kalması kaçınılmazdır.

Bu durum, adaptasyon kuralında (21) $\hat{L}_3$ (basınç geri besleme kazancı) bileşeninin güncellenmesine ve basıncın anlık tepki karakteri nedeniyle chattering'e yol açar.

6.1.2 Çözüm: Kısmi Durum Geri Beslemeli Adaptasyon

Basınç kazancının ($\hat{L}_3$) adaptasyonunu tamamen dondurmak (freeze) için, adaptasyon kuralına bir **maske vektörü** (Λ) eklenir:

$$\Lambda = \text{diag}(1, 1, 0) \quad (24)$$

Bu maske ile:

- $\hat{L}_1$ (konum kazancı): Serbestçe adapte olur ✓
- $\hat{L}_2$ (hız kazancı): Serbestçe adapte olur ✓
- $\hat{L}_3$ (basınç kazancı): Başlangıç değerinde (K_{m3}) kilitli kalır ✓

Neden Bu Yöntem Doğru?

Basınç kazancının ideal değeri (K_{m3}^*), kutup yerleştirme ile zaten çok hassas bir şekilde hesaplanmıştır. Bu değer birkaç yüzde sapması bile sistemi kararsızlaştırabilir. MRAC'ın bu kazancı “öğrenmeye çalışması” sırasında yapacağı en ufak salınım, basıncın anlık tepki karakteri nedeniyle anında chattering'e dönüşür. Bu nedenle, bu kazancı nominal değerinde dondurmak hem teorik hem pratik olarak en güvenli yaklaşımdır.

Bu yöntem, hidrolik MRAC literatüründe “**Partial State Feedback Adaptation**” olarak bilinir ve standart bir uygulamadır.

6.2 Problem 2: Kazanç Şişmesi ve σ -Modifikasyonu

Saf (pure) MRAC'ta, sistem hedefe ulaştığında ($e \rightarrow 0$) adaptasyon kuralının türevi de sıfıra gider ($\dot{\hat{L}} \rightarrow 0$). Ancak kazançların kendisi sıfırlanmaz; son ulaştıkları değerde kalırlar. Bu durum iki tehlike yaratır:

1. **Rüzgâr Etkisi (Parameter Wind-up):** Ölçüm gürültüsü, sayısal hatalar veya modellenmemiş dinamikler, hata sinyalinde sürekli küçük salınımlara neden olur. Saf MRAC bu salınımları gerçek hata sanıp kazançları yavaş yavaş büyütür.

2. **Sürtünme İntegratörü:** Nonlineer sürtünme nedeniyle piston hedefe tam olarak ulaşamaz (mikron mertebesinde kalıcı hata). MRAC bu hatayı kapatmak için kazançları süresiz olarak artırır.

6.2.1 Çözüm: Sızıntı Terimi (σ -Modification / Leakage)

Her adaptasyon kuralına, kazançları sıfıra doğru “çeken” bir sönümleme terimi eklenir:

$$\dot{\hat{L}} = -\Gamma_L \cdot (e^T P B) \cdot z \cdot \underbrace{\Lambda}_{\text{sızıntı terimi}} - \sigma_L \cdot \hat{L} \quad (25)$$

Fiziksel analogi: σ_L , kazancın bağlı olduğu bir **yay** gibidir. Kazanç ne kadar büyürse, yay onu o kadar güçlü geri çeker.

σ Parametresinin Etkisi

σ Değeri	Avantajı	Dezavantajı
$\sigma = 0$ (Saf MRAC)	Teorik sıfır hata	Kazanç şişmesi riski
$\sigma = 0.01$	Düşük fren, hızlı adaptasyon	Gürültüye kısmen duyarlı
$\sigma = 1$	Çok pürüzsüz, güçlü koruma	Küçük kalıcı hata riski
$\sigma = 10$	Aşırı fren, çok yavaş	Adaptasyon kapasitesi düşer

Bu çalışmada, simülasyon testleri sonucunda $\sigma_L = \sigma_M = \sigma_d = 1$ değeri, pürüzsüz kontrol sinyali ve yeterli adaptasyon kapasitesi arasındaki en iyi dengeyi sağlamıştır.

6.3 Problem 3: Başlangıç Kazanç İşaretleri

MRAC'ın başlangıç kazançları ($\hat{L}(0) = K_m$), Simulink modelindeki kontrol kuralının **işaret konvansiyonuyla** tutarlı olmalıdır.

Eğer kontrolcü bloğu $u = -\hat{L}^T z$ yapısındaysa (başında eksi var), başlangıç koşulu $\hat{L}(0) = +K_m$ olmalıdır. Ancak eğer blok $u = +\hat{L}^T z$ yapısındaysa, $\hat{L}(0) = -K_m$ olmalıdır.

Tek Karakter – Koca Felaket

Bu işaret hatası, kontrol mühendisliğinde en sık yapılan ve en zor tespit edilen hatalardandır. Yanlış işaret, sistemi **pozitif geri beslemeye** sokar: Hata büyüdükçe kontrolcü hatayı düzeltmek yerine daha da büyütür. MRAC'ın gücü sayesinde algoritma birkaç yüz milisaniye içinde bu yanlış işareti “öğrenip” düzeltebilir, ancak bu süre zarfında oluşan büyük geçici sapma (overshoot) istenmeyen bir durumdur.

6.4 Problem 4: Dış Kuvvet Bozucusu Reddi

Standart MRAC kontrol kuralı ($u = \hat{L}^T z + \hat{M}r$) yalnızca durumlara (z) ve referansa (r) bağlı terimler içerir. Sisteme sabit bir dış kuvvet (F_{ext}) uygulandığında, bunu telafi etmek için kontrol sinyalinde **sabit bir DC bileşen** gerekir.

6.4.1 Neden $\hat{L}$ ve $\hat{M}$ Yetersiz Kalır?

$\hat{L}^T z$ terimi durumlara çarpıldığı için, ancak durumlar sıfır olmadığında (yani hata varken) bir akım üretebilir. Sistem hedefe yaklaştığında durumlar küçülür ve telafi edici akım

da kaybolur. MRAC, bu paradoksu çözmek için $\hat{L}$ kazançlarını şişirmeye çalışır, bu da chattering'e yol açar.

6.4.2 Çözüm: Adaptif Bias Terimi ($\hat{d}$)

Kontrol kuralına durumlardan ve referanstan bağımsız, sabit bir terim eklenir:

$$u = \hat{L}^T z + \hat{M} r + \hat{d} \quad (26)$$

$\hat{d}$ 'nin adaptasyon kuralı (23):

$$\dot{\hat{d}} = -\Gamma_d \cdot (e^T P B) - \sigma_d \cdot \hat{d} \quad (27)$$

$\hat{d}$, dış kuvveti karşılamak için gereken sabit akım değerine yakınsar. Bu sayede $\hat{L}$ kazançları nominal değerlerinde kalır ve chattering oluşmaz.

Fiziksel Analoji

Bir terazinin bir kefesine bilinmeyen bir ağırlık konulduğunu düşünün. $\hat{L}$ ve $\hat{M}$, terazinin kollarını ayarlayarak dengelemeye çalışır (ama kol uzunluğu sınırlıdır). $\hat{d}$ ise doğrudan diğer kefeye karşı ağırlık koyarak dengeyi sağlar.

7 Adaptasyon Parametrelerinin Ayarlanması

7.1 Adaptasyon Hızı (Γ)

Γ parametresi, kazançların ne kadar hızlı güncelleneceğini belirler. Fiziksel olarak “öğrenme hızı”dır.

Γ Değeri	Düşükse	Yüksekse
Γ_L	Yavaş hata düzeltme, pürüzsüz	Hızlı düzeltme, chattering riski
Γ_M	Yavaş referans takibi	Hızlı takip, overshoot riski
Γ_d	Yavaş bozucu telafisi	Hızlı telafi, gürültüye hassas

Bu çalışmada, iteratif simülasyon testleri sonucunda:

$$\Gamma_L = \Gamma_M = 50 \times 10^{-3}, \quad \sigma_L = \sigma_M = 1 \quad (28)$$

değerleri, overshoot'suz hızlı takip ve pürüzsüz kontrol sinyali arasındaki optimum dengeyi sağlamıştır.

7.2 Ayar Stratejisi (Tuning Recipe)

- Başlangıç:** $\Gamma = 10^{-4}$ gibi çok küçük bir değerle başlayın. Sistem sabit kazançlı (Pole Placement) kontrolcü gibi davranacaktır.
- Artırma:** Γ 'yı kademeli olarak artırın ($3 \times 10^{-4} \rightarrow 10^{-3} \rightarrow 3 \times 10^{-3} \rightarrow \dots$).
- Gözlem:** Her adımda şunlara bakın:

- Kontrol sinyali (u) chattering yapıyor mu?
 - Kazançlar ($\hat{L}, \hat{M}$) şişip patlıyor mu?
 - Yerleşme süresi kabul edilebilir mi?
4. **Durdurma:** Chattering başladığı veya kazançlar aşırı salınım yaptığı anda bir önceki değere geri dönün.

8 Simülasyon Sonuçları

Tüm simülasyonlar, sürtünme (Coulomb + viskoz), valf dinamikleri ve silindir asimetrisi içeren **tam nonlinear** Simulink modelinde gerçekleştirilmiştir.

8.1 Test 1: Stabilizasyon (Regülasyon)

Senaryo: Piston çeşitli başlangıç konumlarından serbest bırakılır, hedef $r = 0$ mm.

Sonuç: MRAC, pistonu tüm başlangıç noktalarından hedefe pürüzsüz bir şekilde taşımıştır. σ -modifikasyonu sayesinde kazançlar sınırlı kalmış, chattering gözlenmemiştir.

8.2 Test 2: Adım Yanıtı (Step Response)

Senaryo: $r = 0 \rightarrow 50$ mm adım referansı, $t = 1$ s'de uygulanır.

Sonuç: $\hat{M}$ adaptasyonu aktifken, piston referans modeli milimetrik doğrulukla takip etmiştir. $\hat{M}$, teorik değer olan 0.004'ten nonlinear sistemin gerçek ihtiyacı olan 0.002'ye yakınsamıştır. $\Gamma = 50 \times 10^{-3}$ ile overshoot gözlenmemiştir.

8.3 Test 3: Sinüzoidal Yörünge Takibi

Senaryo: $r(t) = 30 \sin(2\pi \cdot 0.2 \cdot t)$ mm sinüs referansı.

Sonuç: Konum takibi mükemmeldir. Hız (z_2) sinyalinde, pistonun yön değiştirdiği noktalarda **stick-slip** (yapış-kayış) sürtünmesinden kaynaklanan anlık pikler gözlenmiştir. Bu pikler, nonlinear sürtünme modelinin gerçekliğini doğrulamakta olup, konum sinyalinde (integral etkisi nedeniyle) görünmemektedir.

8.4 Test 4: Dış Kuvvet Bozucusu

Senaryo: $F_{ext} = 90$ N sabit dış kuvvet uygulanır.

Bias terimi olmadan: $\hat{L}$ kazançları nominal değerlerinin 50 katına şişmiş, u_{mA} sinyali ± 25 mA arasında tam doyum chattering'i göstermiştir.

Bias terimi ($\hat{d}$) ile: $\hat{d}$, dış kuvveti karşılayan sabit akım değerine yakınsamış, $\hat{L}$ kazançları nominal değerlerinde kalmış, chattering tamamen ortadan kalkmıştır.

9 Kazanç Grafiklerinin Okunması

MRAC'ın gerçek gücünü görmek için, yalnızca çıkış (z_1) değil, adaptif kazançların ($\hat{L}, \hat{M}, \hat{d}$) zamanla değişimini incelemek kritik önem taşır.

9.1 $\hat{L}_1$ (Konum Kazancı)

Gözlem: Sistem hedefe ulaştıktan sonra bile çok yavaş bir tırmanma gösterir.

Yorum: Bu, MRAC'ın nonlinear sürtünmeyi (stiction) yenmek için bir **integratör** gibi davrandığının göstergesidir. Statik sürtünme, pistonu tam hedefe oturmaktan alıkoyar ve MRAC, konum kazancını yavaşça artırarak bu sürtünmeyi aşacak ufak bir akım biriktirir.

9.2 $\hat{L}_2$ (Hız Kazancı)

Gözlem: Adım yanıtının ilk anında hızla değişir, sonra sabitlenir.

Yorum: Kutup yerleştirme, hidroliğin doğal sönümlemesini yenmek için agresif bir hız kazancı üretir. Gerçek sistemde bu kazanç aşırı geldiğinde, MRAC anında müdahale ederek onu daha yumuşak bir değere çeker. Bu, MRAC'ın nominal kontrolcünün hatasını “düzelttiğinin” doğrudan kanıtıdır.

9.3 $\hat{L}_3$ (Basınç Kazancı)

Gözlem: Düz bir yatay çizgi olarak kalır.

Yorum: $\Lambda = \text{diag}(1, 1, 0)$ maskesinin kusursuz çalıştığının ispatıdır. Basınç kazancı, kutup yerleştirme ile hesaplanan güvenli nominal değerinde kilitli kalmıştır.

9.4 $\hat{M}$ (İleri Besleme Kazancı)

Gözlem: Adım referansı verildiğinde hızla değişir ve yeni bir değerde sabitlenir.

Yorum: Lineer teori $\hat{M} = 0.004$ öngörürken, nonlinear sistem (sürtünme vb.) daha düşük bir değere ihtiyaç duyar. MRAC bu farkı tespit edip $\hat{M}$ 'i doğru değere yakınsatır.

10 Parametre Özet Tablosu

Tablo 1: MRAC Tasarım Parametreleri ve Nihai Değerleri

Parametre	Sembol	Değer	Açıklama
Lyapunov / Q Matrisi			
Konum ağırlığı	Q_{11}	1	Birincil kontrol değişkeni
Hız ağırlığı	Q_{22}	0.01	Yardımcı sönümleme
Basınç ağırlığı	Q_{33}	10^{-12}	Stiffness bastırma
Adaptasyon Hızları			
Geri besleme	Γ_L	50×10^{-3}	Kazanç güncelleme hızı
İleri besleme	Γ_M	50×10^{-3}	Referans ölçekleme hızı
Bias	Γ_d	50×10^{-3}	Bozucu telafi hızı
Sızıntı (σ-mod)			
Geri besleme freni	σ_L	1	Kazanç şişmesi önleme
İleri besleme freni	σ_M	1	$\hat{M}$ sınırlama
Bias freni	σ_d	1	$\hat{d}$ sınırlama
Adaptasyon Maskesi			
Maske vektörü	Λ	diag(1, 1, 0)	Basınç kazancı dondurulmuş
Başlangıç Koşulları			
$\hat{L}$ başlangıç	$\hat{L}(0)$	K_m	Pole Placement kazançları
$\hat{M}$ başlangıç	$\hat{M}(0)$	0.003969	B_{m3}/B_3
$\hat{d}$ başlangıç	$\hat{d}(0)$	0	Bozucu olmadığı varsayımı
Ref. model	$z_m(0)$	[0; 0; 0]	Temiz başlangıç

11 Sonuç ve Tartışma

Bu çalışmada, elektrohidrolik servo sistemlerde Model Referanslı Adaptif Kontrol (MRAC) tasarımı sıfırdan gerçekleştirilmiş ve aşağıdaki temel bulgulara ulaşılmıştır:

- Hidrolik Sertlik, MRAC Tasarımının En Büyük Düşmanıdır:** Standart $Q = I$ seçimi, adaptasyon kuralını basınç tarafından domine edilen, kontrol edilemez bir yapıya dönüştürür. Q matrisinde basıncın ağırlığının 10^{-12} mertebesinde bastırılması ve ek olarak basınç kazancının adaptasyondan çıkarılması (**kısmi durum geri besleme**) zorunludur.
- σ -Modifikasyonu Pratik Bir Zorunluluktur:** Saf MRAC, ölçüm gürültüsü ve modellenmemiş sürtünme karşısında kazanç şişmesine maruz kalır. $\sigma = 1$ değeri, bu çalışmadaki hidrolik sistem için pürüzsüz kontrol sinyali ve yeterli adaptasyon kapasitesi arasındaki optimum dengeyi sağlamıştır.
- Dış Kuvvet Reddi İçin Bias Terimi Şarttır:** Standart MRAC yapısı ($u = \hat{L}^T z + \hat{M}r$), sabit dış kuvvetleri telafi edemez. Adaptif bias terimi ($\hat{d}$) eklenmesi, kazanç şişmesi ve chattering'i önlerken dış kuvveti başarıyla reddeder.

4. **MRAC, Nominal Kontrolcünün Hatalarını Düzeltir:** Kutup yerleştirme ile hesaplanan nominal kazançlar (K_m , M_m) lineer modele dayandığı için, nonlinear gerçek sistemde uyumsuzluklar kaçınılmazdır. MRAC, bu uyumsuzlukları çevrimiçi olarak tespit edip kazançları uygun değerlere yakınsatarak, sabit kazançlı kontrolcülerin (PID, LQR, Pole Placement) ulaşamayacağı performans ve dayanıklılık seviyelerine erişir.
5. **Sürtünme, Hız Sinyalinde Görünür:** Stick-slip (yapış-kayış) sürtünmesi, pistonun yön değiştirdiği anlarda hız sinyalinde anlık pikler yaratır. Bu pikler konum sinyalinde görünmez (integral yumuşatması) ve MRAC'ın bir hatası değil, nonlinear sürtünme modelinin gerçekçiliğinin kanıtıdır.

Son Söz

Bu çalışma, MRAC'ın “kara kutu” bir araç olmadığını, aksine her parametresinin arkasında derin bir fiziksel anlam yatan, mühendislik sezgisiyle birleştirildiğinde çok güçlü bir kontrol aracı olduğunu göstermiştir. Hidrolik sistemlerin doğasından kaynaklanan zorluklar (sertlik, sürtünme, asimetri), standart MRAC formülasyonunun ötesinde mühendislik müdahaleleri (Q matrisi tasarımı, kısmi adaptasyon, bias terimi) gerektirmektedir. Bu müdahalelerin sistematik olarak uygulanması, endüstriyel seviyede performans ve dayanıklılık sağlamaktadır.

Kaynaklar

- [1] P. A. Ioannou ve J. Sun, *Robust Adaptive Control*, Prentice Hall, 1996.
- [2] K. S. Narendra ve A. M. Annaswamy, *Stable Adaptive Systems*, Dover Publications, 2005.
- [3] H. E. Merritt, *Hydraulic Control Systems*, John Wiley & Sons, 1967.
- [4] M. Jelali ve A. Kroll, *Hydraulic Servo-systems: Modelling, Identification and Control*, Springer, 2003.